Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

15. Systém na zaznamenávanie príchodov a odchodov zamestnancov bezkontaktne

Zadanie ZSI

2026

Martin Oros

Obsah

1 Formulácia úlohy **4**

2 Analýza **5**

2.1 Podkapitola 6

3 Jadro práce **7**

4 Záver (zhodnotenie riešenia) **9**

Zoznam použitej literatúry **10**

Zoznam príloh **11**

Príloha A **12**

Príloha B **13**

Príloha C **16**

Zoznam tabuliek

2 – 1 Prehľad jednotiek 5

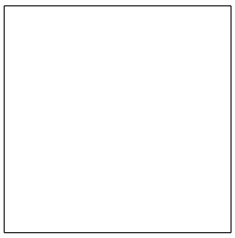
3 – 1 Parametre získané z meraní spinovo-mriežkových relaxačných časov T_1 8

1 Formulácia úlohy

Na písanie textu záverečnej práce sa používajú štýly uvedené v tejto šablóne (Nadpis záverečnej práce, Podnadpis záverečnej práce, Text záverečnej práce [riadkovanie 1.5, Latin Modern 12] a ďalšie podľa potreby). Text záverečnej práce musí obsahovať kapitolu s formuláciou úlohy resp. úloh riešených v rámci záverečnej práce. V tejto časti autor rozvedie spôsob, akým budú riešené úlohy a tézy formulované v zadaní práce. Taktiež uvedie prehľad podmienok riešenia.

2 Analýza

Text záverečnej práce obsahuje kapitolu, v rámci ktorej autor uvedie analýzu riešených problémov. Táto kapitola môže byť v prípade potreby delená do viacerých podkapitol. Autor v texte záverečnej práce môže zvýrazniť kľúčové slová, pričom sa použije príslušný štýl pre kľúčové slová – napr. toto je kľúčové slovo. V texte môžu byť použité obrázky a tabuľky podľa nasledujúcich príkladov:



Obrázok 2 – 1 Toto je štvorec

Obrázok by mal byť podľa možnosti centrovaný. Pri jeho opisovaní v texte treba použiť odkazy na obrázok v tvare Obrázok 2 – 1.

Tabuľka 2 – 1 Prehľad jednotiek

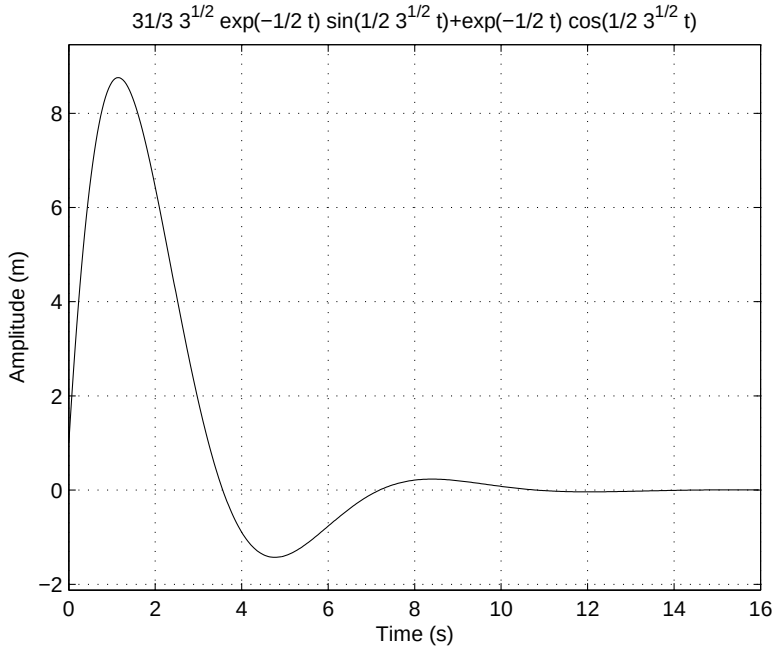
Názov	(Jednotka v sústave SI)
Napätie	μV

Tabuľka by mala byť podľa možnosti centrovaná. Pri jej opisovaní v texte treba použiť odkazy na tabuľku v tvare: pozri Tabuľku 2 – 1. Na číslovanie obrázkov, resp. tabuliek treba použiť triedenie. Za slovom *Obrázok* nasleduje ako prvé číslo kapitoly alebo časti, v ktorej sa obrázok nachádza, potom medzera, pomlčka, medzera a poradové číslo ilustrácie v danej kapitole alebo časti. Napr.: Obrázok 2 – 1 (čiže: prvý obrázok v druhej kapitole alebo časti). V prípade, ak tabuľka presahuje stranu, je možné použiť balík `longtable`.

Navrhujeme zaraďovať obrázky v elektronickej podobe. Napríklad Obrázok 2 – 2, ktorý opisuje riešenie diferenciálnej rovnice tlmených oscilácií

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = 0, \qquad y(0) = 1, \quad y'(0) = 15, \tag{2.1}$$

bol vytvorený v MATLABe a príkazom `print tlmosc.eps -f1 -deps2` bol uložený vo formáte Encapsulated Postscript. Na prípadné použitie pdfLaTeXu sa obrázok konvertuje do formátu PDF, napr. pomocou programu `epstopdf`. Zvyčajne sa číslujú vzťahy, na ktoré sa v texte odvolávame. Napríklad: vzťahy (2.1) definujú Cauchyho začiatočnú úlohu.



Obrázok 2 − 2 Grafické zobrazenie riešenia rovnice (2.1)

2.1 Podkapitola

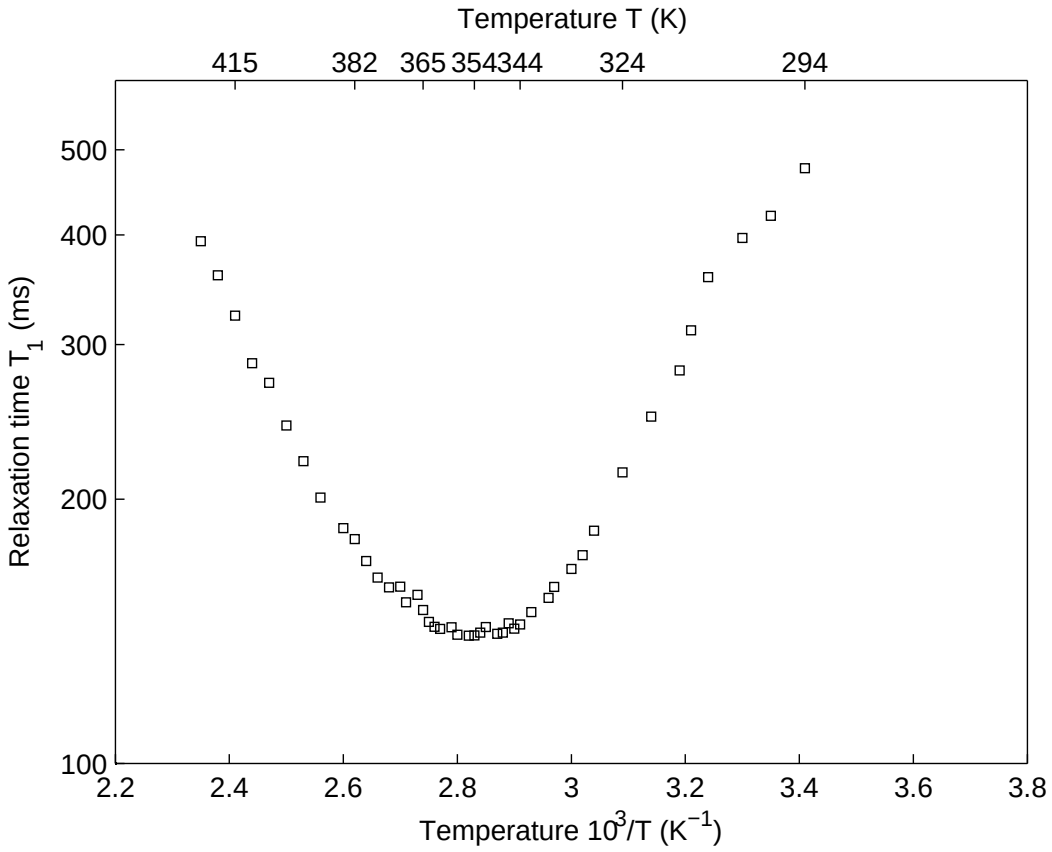
Podkapitoly záverečnej práce majú za úlohu členenie textu záverečnej práce s cieľom, čo najväčšej prehľadnosti. Kapitol môže byť viacero a v ich názvoch sa používa desatinné číslovanie.

3 Jadro práce

Začnime rovnicou

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = 0, \qquad y(0) = 1, \quad y'(0) = 15. \tag{3.1}$$

Grafický priebeh riešenia tejto rovnice vidíme na Obrázku 2 – 2.



Obrázok 3 – 1 Teplotná závislosť spinovo-mriežkového relaxačného času

Tabuľka 3 – 1 Parametre získané z meraní spinovo-mriežkových relaxačných časov T_1

	PP – 01	PP – 05	PP – 10	PP – 16	PP – 22
C $\cdot 10^8$ (s^{-2})	10,1	10,0	11,0	9,2	8
$\tau_0 \cdot 10^{-14}$ (s)	2,63	1,44	0,95	2,21	10,83
E_a (kJ)	34,26	8,33	39,76	37,31	31,86
T_{min} (K)	354	367	367	369	367
$T_{1\,min}$ (ms)	141	160	157	175	181
ΔM_2 (Gs^2)	5,49	5,66	5,16	5,09	5,02

4 Záver (zhodnotenie riešenia)

Táto časť záverečnej práce je povinná. Autor uvedie zhodnotenie riešenia. Uvedie výhody, nevýhody riešenia, použitie výsledkov, ďalšie možnosti a pod., prípadne načrtne iný spôsob riešenia úloh, resp. uvedie, prečo postupoval uvedeným spôsobom.

Literatúra

[1] BARANČOK, D. et al. 1995. *The effect of semiconductor surface treatment on LB film/Si interface.* In: Physica Status Solidi (a), ISSN 0031-8965, 1995, vol. 108, no. 2, pp. K 87–90

[2] BENČO, J. 2001. *Metodológia vedeckého výskumu.* Bratislava : IRIS, 2001, ISBN 80-89018-27-0

[3] GONDA, V. 2001. *Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu.* Bratislava : Elita, 2001, 3. doplnené a prepracované vydanie, 120 s. ISBN 80-8044-075-1

[4] *Jadrová fyzika a technika: Terminologický výkladový slovník.* 2. rev. vyd. Bratislava : ALFA, 1985. 235 s. ISBN 80-8256-030-5

[5] KATUŠČÁK, D. 1998. *Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.* Bratislava : Stimul, 1998, 2. doplnené vydanie. 121 s. ISBN 80-85697-82-3

[6] LAMOŠ, F. – POTOCKÝ, R. 1989. *Pravdepodobnosť a matematická štatistika.* 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1989. 344 s. ISBN 80-8046-020-5

[7] SÝKORA, F. a iní. 1980. *Telesná výchova a šport.* 1.vyd. Bratislava : SPN, 1980. 35 s. ISBN 80-8046-020-5

[8] STEINEROVÁ, J. 2000. *Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede.* In: Kimlička, Š., Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. Bratislava : Stimul, 2000. ISBN 80-2274-035-2, s. 327–334

[9] ŠUMICHRAST, Ľ. 1995. *On the performance of higher approximations of radiation boundary conditions for the simulation of wave propagation in structures of integrated optics.* In: Photonics '95. Prague : CTU, 1995, pp. 159–161

[10] ŠUMICHRAST, Ľ. 1995. *On the performance of higher approximations of radiation boundary conditions for the simulation of wave propagation in structures of integrated optics.* In: Photonics '95. Prague : CTU, 1995, pp. 159–161

Zoznam príloh

Príloha A Prílohy

Príloha B Bibliografické odkazy

Príloha C Vytvorenie zoznamu skratiek a symbolov

Príloha D

Príloha A

Prílohy

Táto časť záverečnej práce je povinná a obsahuje zoznam všetkých príloh vrátane elektronických nosičov. Názvy príloh v zozname musia byť zhodné s názvami uvedenými na príslušných prílohách. Tlačené prílohy majú na prvej strane identifikačné údaje – informácie zhodné s titulnou stranou záverečnej práce doplnené o názov príslušnej prílohy. Identifikačné údaje sú aj na priložených diskoch alebo disketách. Ak je médií viac, sú označené aj číselne v tvare I/N, kde I je poradové číslo a N je celkový počet daných médií. Zoznam príloh má nasledujúci tvar:

Príloha A CD médium – záverečná práca v elektronickej podobe, prílohy v elektronickej podobe.

Príloha B Používateľská príručka

Príloha C Systémová príručka

Prílohová časť je samostatnou časťou kvalifikačnej práce. Každá príloha začína na novej strane a je označená samostatným písmenom (Príloha A, Príloha B, ...). Číslovanie strán príloh nadväzuje na číslovanie strán v hlavnom texte. Pri každej prílohe sa má uviesť prameň, z ktorého sme príslušný materiál získali.

Príloha B

Bibliografické odkazy

Táto časť záverečnej práce je povinná. V zozname použitej literatúry sa uvádzajú odkazy podľa normy STN ISO 690–2 (01 0197) (Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti, dátum vydania 1. 12. 2001, ICS: 01.140.20). Odkazy sa môžu týkať knižných, časopiseckých a iných zdrojov informácií (zborníky z konferencií, patentové dokumenty, normy, odporúčania, kvalifikačné práce, osobná korešpondencia a rukopisy, odkazy cez sprostredkujúci zdroj, elektronické publikácie), ktoré boli v záverečnej práci použité.

Forma citácií sa zabezpečuje niektorou z metód, opísaných v norme STN ISO 690, 1998, s. 21. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke `http://www.tuke.sk/anta/` v záložke Výsledky práce/Prehľad normy pre publikovanie STN ISO 690 a STN ISO 690-2.

Existujú dva hlavné spôsoby citovania v texte.

- Citovanie podľa mena a dátumu.
- Citovanie podľa odkazového čísla.

Preferovanou metódou citovania v texte vysokoškolskej a kvalifikačnej práce je podľa normy ISO 7144 citovanie podľa mena a dátumu [5, 3]. V tomto prípade sa zoznam použitej literatúry upraví tak, že za meno sa pridá rok vydania. Na uľahčenie vyhľadávania citácií sa zoznam vytvára v abecednom poradí autorov.

Príklad: ... podľa [8] je táto metóda dostatočne rozpracovaná na to, aby mohla byť všeobecne používaná v ...

Druhý spôsob uvedenia odkazu na použitú literatúru je uvedenie len čísla tohto zdroja v hranatých zátvorkách bez mena autora (autorov) najčastejšie na konci príslušnej vety alebo odstavca.

Príklad: ... podľa [13] je táto metóda dostatočne rozpracovaná na to, aby mohla byť všeobecne používaná v ... ako je uvedené v [14].

Citácie sú spojené s bibliografickým odkazom poradovým číslom v tvare indexu alebo čísla v hranatých zátvorkách. Odkazy v zozname na konci práce budú usporiadané podľa týchto poradových čísel. Viacero citácií toho istého diela bude mať rovnaké číslo. Odporúča sa usporiadať jednotlivé položky v poradí citovania alebo podľa abecedy.

Rôzne spôsoby odkazov je možné dosiahnuť zmenou voľby v balíku `natbib`:

```
% Citovanie podla mena autora a roku
\usepackage[]{natbib}\citestyle{chicago}
% Možnosť rôznych štýlov citácií. Príklady sú uvedené
% v preambule súboru natbib.sty.
% Napr. štýly chicago, egs, pass, anngeo, nlinproc produkujú
% odkaz v tvare (Jones, 1961; Baker, 1952). V prípade, keď
% neuvedieme štýl citácie (vynecháme \citestyle{}) v "options"
% balíka natbib zapíšeme voľbu "colon".
```

Keď zapneme voľbu `numbers`, prepneme sa do režimu citovania podľa odkazového čísla.

```
% Metoda ciselnych citacii
\usepackage[numbers]{natbib}
```

Pri zápise odkazov sa používajú nasledujúce pravidlá:

V odkaze na knižnú publikáciu (pozri príklad zoznamov na konci tejto časti):

- Uvádzame jedno, dve alebo tri prvé mená oddelené pomlčkou, ostatné vynecháme a namiesto nich napíšeme skratku et al. alebo a i.
- Podnázov sa môže zapísať vtedy, ak to uľahčí identifikáciu dokumentu. Od názvu sa oddeľuje dvojbodkou a medzerou.
- Dlhý názov sa môže skrátiť v prípade, ak sa tým nestratí podstatná informácia. Nikdy sa neskracuje začiatok názvu. Všetky vynechávky treba označiť znamienkami vypustenia „. . . “

Pri využívaní informácií z elektronických dokumentov treba dodržiavať tieto zásady:

- uprednostňujeme autorizované súbory solídnych služieb a systémov,
- zaznamenáme dostatok informácií o súbore tak, aby ho bolo opäť možné vyhľadať,
- urobíme si kópiu použitého prameňa v elektronickej alebo papierovej forme,
- za verifikovateľnosť informácií zodpovedá autor, ktorý sa na ne odvoláva.

Pre zápis elektronických dokumentov platia tie isté pravidlá, ako pre zápis „klasických“. Navyše treba uviesť tieto údaje:

- druh nosiča [online], [CD-ROM], [disketa], [magnetická páska]
- dátum citovania (len pre online dokumenty)
- dostupnosť (len pre online dokumenty)

Poradie prvkov odkazu je nasledovné: Autor. Názov. In Názov primárneho zdroja: Podnázov. [Druh nosiča]. Editor. Vydanie alebo verzia. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. [Dátum citovania]. Poznámky. Dostupnosť. ISBN alebo ISSN.

Príloha C

Vytvorenie zoznamu skratiek a symbolov

Ak sú v práci skratky a symboly, vytvára sa *Zoznam skratiek a symbolov* (a ich dešifrovanie). V prostredí LaTeXu sa takýto zoznam ľahko vytvorí pomocou balíka `nomencl`. Postup je nasledovný:

1. Do preambuly zapíšeme nasledujúce príkazy
   ```
   \usepackage[slovak,noprefix]{nomencl}
   \makeglossary
   ```

2. V mieste, kde má byť vložený zoznam zapíšeme príkaz
   ```
   \printglossary
   ```

3. V miestach, kde sa vyskytujú skratky a symboly ich definíciu zavedieme, napr. ako v našom texte, príkazmi
   ```
   \nomenclature{$\upmu$}{mikro, $10^{-6}$}
   \nomenclature{V}{volt, základná jednotka napätia v sústave SI}
   ```
   a dokument „preLaTeXujeme“.

4. Z príkazového riadka spustíme program `makeindex` s prepínačmi podľa použitého operačného systému, napr. v OS GNU/Linux s distribúciou Ubuntu 10.04 a verziou `texlive 2009-7` napíšeme:
   ```
   makeindex␣tukedip.glo␣-s␣nomencl.ist␣-o␣tukedip.gls
   ```
   v OS Win XP s verziou `TeXLive 2010` napíšeme:
   ```
   makeindex␣-o␣tukedip.gls␣-s␣nomencl.ist␣tukedip.glo
   ```

5. Po opätovnom „preLaTeXovaní“ dokumentu sa na požadované miesto vloží *Zoznam skratiek a symbolov*.

Táto časť je nepovinná. Autor tu môže uviesť svoje biografické údaje, údaje o záujmoch, účasti na projektoch, účasti na súťažiach, získané ocenenia, zahraničné pobyty na praxi, domácu prax, publikácie a pod.